Inverse Problem of Singular Matrix

$X^T X$

14	10	15
10	40	46
20	80	92

$|X^T X| = 0$ ⇒ Singular Matrix ⇒ *No Inverse*

$(X^T X + \lambda I)$ $\lambda = 3$

17	10	15
10	43	46
20	80	95

$|X^T X| = 5685$ ⇒ Non-Singular Matrix ⇒ *Inverse Exists*

$(X^T X + \lambda I)^{-1}$ ⇒

0.07	0.04	-0.03
-0.01	0.23	-0.11
-0.01	-0.2	0.11